

4.2. Cuestionario de Análisis Crítico - Jorge Parra ITIT 13104

1. Diagnóstico de "La Fuga del Sector de Datos"

El problema fue que el contenedor no tenía límites de cgroups, por lo que el proceso consumió el 100% del CPU y agotó la memoria del host.

Para limitarlo usaría un cgroup en `/sys/fs/cgroup/` y establecería un límite de CPU, por ejemplo:

```
mkdir /sys/fs/cgroup/mineria  
echo "50000 100000" > /sys/fs/cgroup/mineria/cpu.max
```

Esto limitaría el proceso aproximadamente al 50% de un CPU.

2. PID Namespace

Aunque el proceso sea PID 1 dentro del contenedor, el host puede verlo como PID 4500.

Esto es una ventaja porque el proceso tiene una identidad aislada y no puede ver directamente todos los procesos del host, dificultando que interfiera con ellos.

3. User Namespace y `/etc/subuid`

El **User Namespace** permite mapear el `UID 0` (root) del contenedor a un usuario sin privilegios en el host.

Por ejemplo:

```
Contenedor: UID 0 → Host: UID 100000
```

Así, si alguien obtiene root dentro del contenedor, no obtiene automáticamente privilegios de root en el host.

4. OOMKilled

El **OOMKilled** está relacionado con el controlador de **memoria de cgroups**.

Para evitarlo, establecería un límite de memoria adecuado y revisaría el consumo del programa. Por ejemplo:

```
docker run --memory=1g imagen
```

También es importante investigar si existe una fuga de memoria antes de simplemente aumentar el límite.

5. Ahorro de OS Tax

La VM utiliza:

512 MB + 2048 MB = 2560 MB

El contenedor utiliza:

512 MB

Ahorro:

2560 - 512 = 2048 MB = 2 GB

Porcentaje de ahorro:

80%

Por lo tanto, migrar la herramienta de la VM al contenedor ahorra aproximadamente **2 GB de RAM, equivalente al 80%** en este escenario.